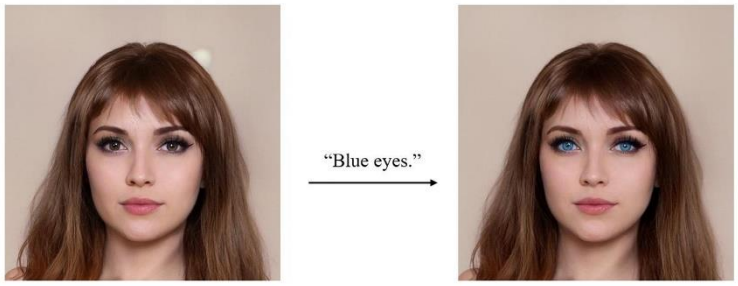
山东大学 计算机科学与技术 学院

稷下创新交叉 课程实验报告

学号：202200130077	姓名：薛润泽	班级：22 人工智能

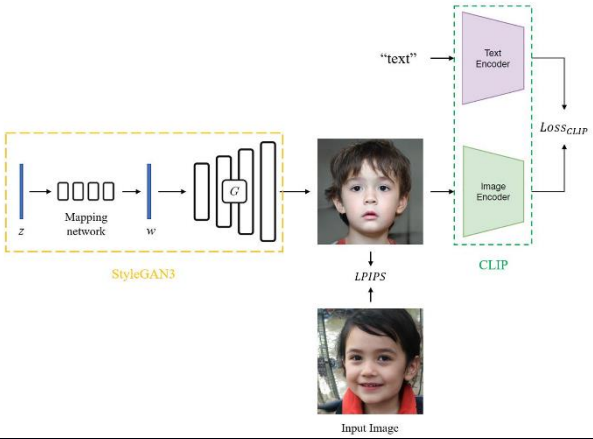
实验目的：

使用 text 来编辑 Input Image，实现下图效果：



实验原理和方法：

该实验使用的是基于优化的方法，首先通过 GAN Inversion 重建出图片的隐向量，再使用 LPIPS 作为损失函数，然后引入 CLIP loss，通过优化不断降低生成图片与引导文本 text 之间的语义差异，来实现文本编辑图像的效果



实验步骤：

1. 环境配置

（1）注册谷歌账号，使用 colab。

（2）Check GPU type 无误后，新建文件夹，并依次运行各个模块。

（3）Model selection 我们选择 FFHQ，用于人脸的编辑优化

2. 正式实验

（1）将编辑图片上传到根目录

（2）在 Parameters 模块中填写编辑图片名，引导文本，在这里，我们选择图片 seed0027.png，并且希望能将图片中的人物毛发改变为红色卷曲毛发，所以引导文本填写为 Red curve hair，如下图（图一为 Parameters 模块，图二为 seed0027.png）：

Parameters ✍️

target_image_filename: "seed0027.png

text: "Red curve hair

loss_ratio: 0.4

steps: 800

limit_step: 600

seed: 14

Choose -1 for a random seed.

显示代码



2. 生成结果



image 0/800 | projector loss: 0.689499318



image 10/800 | projector loss: 0.56001663



image 60/800 | projector loss: 0.



image 70/800 | projector loss: 0.



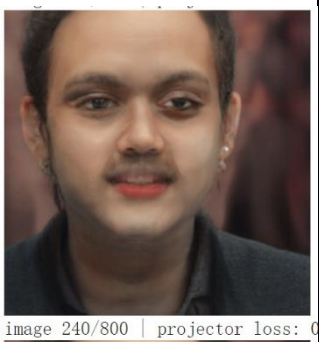


image 240/800 | projector loss: 0

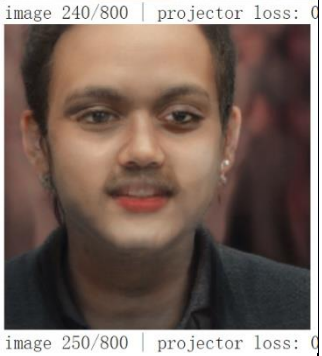


image 250/800 | projector loss: 0

上面三张图片分别为最开始时，迭代 60 次时，迭代 250 次时的图片生成情况

结论分析与体会：

（1）通过 GAN Inversion 重建出图片的隐向量以及使用损失函数降低与 text 语义差异的方式实现我们要求语义并不是直接在原来的图片上修改图片内容，而是按照隐向量重新生成了一张图片。重新生成的这张图片可能内容与我们原来图片有部分差异，但是大致符合隐向量要求。然后不断迭代来缩小差异。

（2）过度的迭代会造成图片的失真。例如迭代到 250 次时，虽然 Red curve hair 的文本要求已经实现的很清楚，但与原图片相比，迭代图失真严重。所以在使用时要在合适的迭代次数下及时终止。